Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 7: Funciones y Sumatorias

P1. Sean E, F conjuntos no vacíos. Sea $f : E \to F$ función. Demuestre las siguientes propiedades,

(a) $\forall B \subseteq F, \quad f^{-1}(B) = (f^{-1}(B^c))^c$.

(b) $\forall A \subseteq E, \quad f(A^c) \subseteq (f(A))^c \iff f$ inyectiva.

P2. Considere las funciones $f : \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q}$ definida por $f(n) = \dfrac{1}{2n}$ y $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ definida por $g(q) = \dfrac{q}{2}$. Determine los conjuntos preimagenes $g^{-1}(\mathbb{Z})$, $(g \circ f)^{-1}(\mathbb{Z})$ y $(g \circ f)^{-1}\left(\left(0, \frac{1}{8}\right]\right)$.

P3. Calcule el valor de las siguientes sumatorias:

(a) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} 2^{2k} - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k+1}$

(b) $\displaystyle 4^n - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k}$

(c) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}\left(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right)}$

(d) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{(k-1)! + k! + (k+1)!}$

P4. Sea $n \in \mathbb{N}$. Sin usar inducción, verifique que:

(a) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{i=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right).$$

(b)

$$\sum_{j=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{3j+2} + \sqrt{3j+5}} = \frac{1}{3}\left(\sqrt{3n+5} - \sqrt{2}\right).$$

(c) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{k}{(k-2)! + (k-1)! + k!} = 1 - \frac{1}{n!}.$$

(d)

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right) - 2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = 0.$$

Resumen Sumatorias

Propiedades de las sumatorias
Sea $\lambda \in \mathbb{R}$, $n, m \in \mathbb{N}$, sean $(a_k)_{k\geq m}$ y $(b_k)_{k\geq m}$ dos sucesiones. Para todo $n \geq m$ se tiene:

(I) **Secuencia constante igual a 1:**
$$\sum_{k=m}^{n} 1 = n - m + 1.$$

(II) **Factorización de constantes:**
$$\sum_{k=m}^{n} \lambda a_k = \lambda \sum_{k=m}^{n} a_k.$$

(III) **Sumatoria de dos secuencias:**
$$\sum_{k=m}^{n} (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=m}^{n} b_k.$$

(IV) **Traslación de índices:** $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m+s}^{n+s} a_{k-s} = \sum_{k=m-s}^{n-s} a_{k+s}.$

(V) **Separación de índices:** $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{s} a_k + \sum_{k=s+1}^{n} a_k.$

(VI) **Propiedad telescópica:**
$$\sum_{k=m}^{n} (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}.$$

Sumatorias importantes

(I) **Suma de los primeros n enteros:**
$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

(II) **Suma de cuadrados:**
$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(III) **Suma geométrica:**
$$\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$